

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS • LABORATORIO DE RUMIOLOGÍA
PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE

FICHA TÉCNICA E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

MEDIDOR MULTIPARÁMETRO AQUASEARCHER AB33M1 DE OHAUS

Protocolo Estandarizado de Laboratorio • Rumioología UTEQ

Descripción del Equipo: El AQUASEARCHER AB33M1 es un medidor multiparámetro de mesa de alta tecnología e interfaz moderna, diseñado para proporcionar soluciones integrales en la medición simultánea y confiable de múltiples variables físico-químicas. Este equipo, con una pantalla LCD a color y táctil intuitiva, permite medir con extrema precisión niveles de pH, potencial de oxidación-reducción (ORP), conductividad, salinidad, sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura en una amplia gama de muestras líquidas, incorporando sistemas inteligentes de gestión de datos y monitoreo de sensores.

1. APLICACIONES Y USOS PRINCIPALES

APLICACIÓN / FUNCIÓN	ALCANCE Y FINALIDAD EN EL LABORATORIO
Análisis Riguroso de Calidad de Agua	Evaluación exhaustiva de fuentes de agua potable, afluentes residuales, cuerpos de agua natural y de procesos industriales para asegurar que los parámetros químicos críticos se mantengan rigurosamente dentro de las normativas ambientales y de salud pública.
Control en Procesos de Laboratorio	Medición altamente precisa de soluciones tampón, reactivos de valoración, preparación de medios de cultivo microbiológicos y reacciones químicas complejas donde el pH y la conductividad iónica influyen directamente en la viabilidad del resultado y la estabilidad enzimática.
Gestión de Datos y Trazabilidad (GLP/GMP)	Gracias a su pantalla LCD táctil, la memorización de hasta 1000 mediciones y las interfaces de conexión RS232 y USB, permite un control estadístico de datos altamente eficiente, seguro y transferible a sistemas de información de laboratorio (LIMS).
Monitoreo Inteligente de Electrodo (i-Steward)	Utiliza su algoritmo interno para proporcionar información valiosa sobre el estado de salud, eficiencia de la pendiente y compensación del electrodo, indicando proactivamente cuándo es necesario recalibrarlo o reemplazarlo.

2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PASO A PASO

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
01	Instalación y Conexión de Sensores	Instala el brazo de soporte de electrodos en la base del medidor. Conecta cuidadosamente los terminales del electrodo de pH (BNC), la celda de conductividad y la sonda de sensor de temperatura integrada (ATC) en los puertos correspondientes de los dos canales de medición independientes en el panel trasero.
02	Encendido e Interfaz de Usuario	Presiona el botón frontal de encendido. La pantalla LCD táctil se iluminará mostrando el menú principal y los canales de lectura activos. Familiarízate con la interfaz gráfica, los íconos de medición, gestión de memoria, calibración y los perfiles de usuario.
03	Proceso de Calibración Rigurosa	Selecciona el modo de calibración para el parámetro deseado (ej. calibración de pH). Introduce el electrodo, previamente limpio y enjuagado, de manera sucesiva en las soluciones buffer estándar (ej. pH 4.01, 7.00, 10.01) que son reconocidas automáticamente por el software del equipo. Espera la estabilización y confirma cada punto hasta completar una curva de calibración de alta precisión de 2 a 3 puntos mínimos.
04	Medición Efectiva de la Muestra	Retira los sensores de los buffers, enjuágalos abundantemente con agua destilada y sécalos con cuidado mediante toques suaves con papel absorbente libre de pelusas. Sumérgelos inmediatamente en el vaso de precipitados con la muestra líquida a analizar, asegurando una inmersión completa del bulbo sensor y del elemento de conductividad, agitando levemente para homogeneizar.
05	Lectura, Estabilización y Registro	Selecciona el parámetro a visualizar y presiona 'Measure' (Medir). Espera a que el algoritmo de estabilidad (indicado por una carita sonriente, un ícono de candado o la función auto-stop) congele el valor final en la pantalla. Almacena el dato en la memoria interna del equipo o regístralo manualmente.

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
06	Mantenimiento Post-Operativo	Al terminar la sesión, extrae los electrodos de la muestra, realiza un enjuague final con agua destilada y almacena de inmediato el electrodo de pH sumergido en su respectiva solución de mantenimiento, colocando la tapa protectora original.

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES CRÍTICAS

ADVERTENCIAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO

- **Cuidado Crítico de los Sensores de pH:** ADVERTENCIA: Nunca almacenes el electrodo de vidrio de pH en agua destilada o desionizada en estado seco. Utiliza SIEMPRE la solución de almacenamiento de cloruro de potasio (KCl 3M) recomendada, de lo contrario la unión de referencia se agotará, acortando irreparablemente la vida útil del sensor.
- **Atención al Indicador Inteligente i-Steward:** Presta estrecha atención a las advertencias y códigos mostrados en la pantalla por el sistema i-Steward. Notificaciones como el requerimiento inminente de recalibración, baja pendiente (slope), o deterioro del electrodo de pH son críticas para garantizar resultados trazables y exactos; ignóralas bajo tu propio riesgo.
- **Rango y Compatibilidad Químicas:** Asegúrate de que las soluciones y químicos medidos se encuentren dentro de los rangos de tolerancia de temperatura, pH y conductividad del equipo y de los materiales de los electrodos suministrados, para evitar la corrosión de las membranas sensibles.